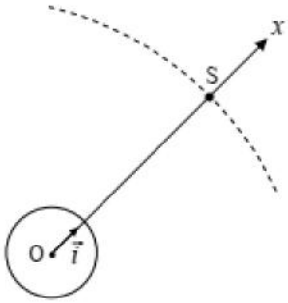
مديرية التربية لولاية قسنطينة — ثانوية : يوغرطة

القسم : 1 جذع م علوم و تك 1 — الإثنين : 22 أفريل 2019 — المدة : ساعة واحدة

فرض الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول : (12 ن)

ألكوم سات – 1 قمر إصطناعي كتلته $m_s = 5200kg$ تم تركيبه على مستوى مركز تطوير الأقمار الإصطناعية ببئر الجير بولاية وهران من شأنه تطوير خدمة الإتصالات و الأنترنت و البث الإذاعي و التلفزي تم إطلاقه بتاريخ 10 ديسمبر 2017 .



1) . لدراسة حركة هذا القمر الإصطناعي نختار معلما مرتبطا بمرجع عطالي مناسب .

- ماهو هذا المرجع ؟ و لماذا نعتبره عطاليا ؟ ثم عرف المعلم المرتبط به .

2) . مثل كيفيا شعاع القوة $\vec{F}_{T/s}$ التي تؤثر بها الأرض (T) على القمر الإصطناعي (s) ، ثم أكتب عبارة شعاع القوة $\vec{F}_{T/s}$ في هذا المعلم .

3) . عبر عن شدة القوة $\vec{F}_{T/s}$ بدلالة G ، M_T ، m_s ، r (نصف قطر المسار الدائري)

- أحسب قيمتها .

4) . أوجد وحدة ثابت الجذب العام G .

5) . عرف الدور T ، ثم أوجد عبارته بدلالة G ، M_T ، r إذا علمت أن السرعة المدارية للقمر الإصطناعي $v = \sqrt{\frac{G.M_T}{r}}$

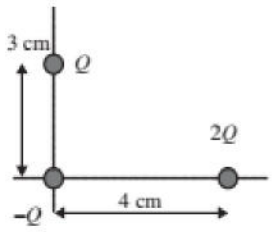
6) . يدور القمر الإصطناعي ألكوم سات – 1 في مسار دائري نصف قطره $r = 42400km$

- إستنتج إرتفاع القمر الإصطناعي h عن سطح الأرض .
- إستنتج قيمة السرعة المدارية للقمر الإصطناعي .
- أحسب دور هذا القمر الإصطناعي ألكوم سات – 1 ، و هل يمكن إعتباره جيومستقر (مستقر أرضيا) .

يعطى : $M_T = 5.97\times10^{24}\,Kg$ ، $G = 6.67\times10^{-11}\,SI$ ، $R_T = 6400km$ ، $1h = 3600s$

التمرين الثاني : (8 ن)

أحسب طويلة شعاع القوة الكهربائية $\vec{F}$ المؤثرة على الشحنة الكهربائية Q من طرف الشحن $(2Q)$ و $(-Q)$ ، حيث Q =3µC



يعطى : ثابت كولوم $K = 9\times10^9\,\frac{N.m^2}{C^2}$

ency-education.com/exams